黃柏瑄 (Bo-Hsuan Huang)

手機：+886 965 722 706

Email：corkcork666@gmail.com

Website: Bo-Hsuan Huang

地點：Taiwan

應徵職位

IT Engineer / AI-ML Engineer / Data Engineer

個人摘要

國立清華大學電機工程學系學士，現就讀國立中山大學資訊工程學系碩士。具備人工智慧影像分析、電腦視覺、後端系統開發、資料處理與 Linux 系統整合等跨領域技術背景。

目前研究與實作聚焦於蝦隻影像辨識與量測流程自動化，整合 YOLO、OpenCV、Flask 與 MySQL 建立完整的影像分析與資料管理流程，並將 AI 模型、影像處理與資料庫系統整合為可實際部署的系統。

具備將實際場域需求轉化為系統架構、資料流程與自動化平台的能力。希望投入 AI 應用開發、資料工程或後端系統開發相關職位，透過工程化方法提升資料處理效率與系統穩定性。

核心技能

- **程式語言**

  Python、C/C++、SQL、PHP、Shell Script

- **AI / 電腦視覺**

  YOLO、OpenCV、Object Detection、影像校正、影像量測流程設計

- **後端與資料處理**

  Flask、MySQL、資料流程整合、檔案管理系統

- **系統與部署**

Linux、Docker、GPU 環境建置、微服務架構概念

- **工具**

  Git、CVAT、LabelImg

學歷

國立中山大學 資訊工程學系
碩士在學
2024.09 – 2026.12（預計畢業）

國立清華大學 電機工程學系
學士畢業
2018.09 – 2022.06

專案經驗

AI 蝦隻影像分析與量測系統

碩士論文專案（進行中）

設計並開發一套 AI 驅動的蝦隻影像分析與量測系統，整合影像處理、資料庫管理與後端平台，建立完整的影像分析流程。

主要工作：

- 建立蝦隻影像處理流程，包含蝦體偵測、影像校正、區域裁切、特徵擷取與量測結果輸出
- 設計 A4 基準定位與透視變換校正流程，提升量測精度與影像一致性
- 開發 Flask + MySQL 後端平台，實作：
  - 使用者登入驗證
  - 圖片上傳與處理
  - 使用者資料夾管理
  - 分析結果儲存與查詢

- 設計資料表與系統流程，建立完整 AI 影像分析資料管理架構
- 將智慧養殖場域需求轉換為 可實際運作的 AI 系統流程

未來開發技術

- 整合 LLM 結合離水蝦隻影像分析結果提供智慧養殖建議。
- 開發蝦隻肝胰臟完整度與花紋健康度辨識模型，以提升蝦隻健康狀態評估能力。

技術：
Python / YOLO / OpenCV / Flask / MySQL

智慧養殖 AI 監測與資料整合平台

參與智慧養殖系統開發，整合 水下影像、AI 分析結果、感測資料與資料庫系統，建立養殖場監測與資料管理平台。

主要工作：

- 協助規劃 模組化系統架構，包含：
    - 影像串流
    - AI 推論
    - 感測資料處理
    - 資料整合與儲存
- 將 AI 分析結果與環境感測資料整合至資料庫
- 支援資料表設計與資料流程規劃
- 建立可擴充的智慧養殖資料管理架構

技術：
Python / MySQL / Docker / Linux

AI 資料標註與模型開發流程

支援電腦視覺模型開發所需的資料準備與標註流程。

主要工作：

- 建立 YOLO 訓練資料標註流程
- 使用 CVAT、LabelImg 進行資料標註與品質檢查
- 處理標註格式轉換與資料修正
- 建立一致的資料前處理流程，提升模型訓練效率

技術：

YOLO / CVAT / LabelImg / Python

技術關鍵字

Python / SQL / Flask / MySQL / Linux / Docker
OpenCV / YOLO / Computer Vision / Data Processing
AI / Machine Learning / Image Analysis
Backend Development / System Integration

語言能力

中文：母語
英文：具備技術文件閱讀與英文簡報能力